Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

Les lois de Newton :

Complément mathématique :

Vecteur vitesse :

Définition : Le vecteur vitesse instantanée d'un mobile ponctuel en un point M est la dérivée par rapport au temps du vecteur position $\overrightarrow{OM}$.

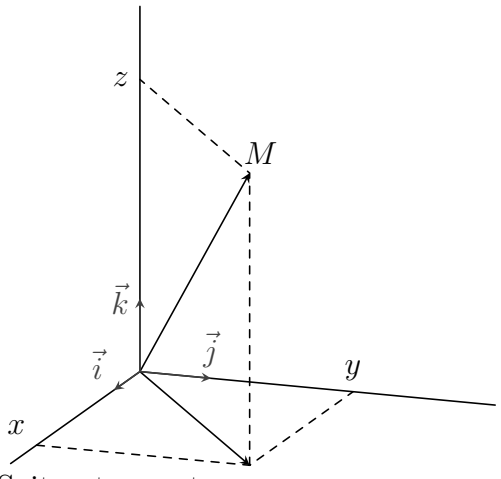
$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$$

Le vecteur vitesse instantanée en un point M a les caractéristiques suivantes :

$$\begin{cases} \text{Origine :} & \text{Le point } M \\ \text{Direction :} & \text{La tangente à la trajectoire au point } M \text{à la date } t \\ \text{sens :} & \text{Celui de mouvement à cet instant} \\ \text{norme :} & \text{La valeur positive} \|\vec{v}\| = v \end{cases}$$

Dans le système international d'unités, la vitesse instantanée s'exprime en m/s.

Vecteur vitesse et cordonnées cartésiennes :



Dans le repère cartésien $\mathscr{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ est donné par :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Sa norme est :

$$\|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Le vecteur vitesse est donc :

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$$

Soit autrement :

$$\begin{aligned} \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k} \\ &= \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k} \end{aligned}$$

En posant $\dot{x} = v_x, \dot{y} = v_y$ et $\dot{z} = v_z$, les composantes du vecteur $\vec{v}$, on obtient :

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

La norme de $\vec{v}$ est :

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Vecteur accélération :

Définition : Le vecteur accélération instantanée $\vec{a}$, d'un mobile ponctuel, en un point M, est la dérivée du vecteur vitesse $\vec{v}$ par rapport au temps, ou la dérivée seconde du vecteur $\overrightarrow{OM}$ par rapport au temps.

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2}$$

Vecteur accélération et cordonnées cartésiennes :

Dans le repère cartésien $\mathscr{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, et avec les expressions qui précèdent on obtient :

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

Donc, on peut écrire autrement :

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$

C'est-à-dire :

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

En posant $\ddot{x} = a_x, \ddot{y} = a_y$ et $\ddot{z} = a_z$, les composantes du vecteur $\vec{a}$, on obtient :

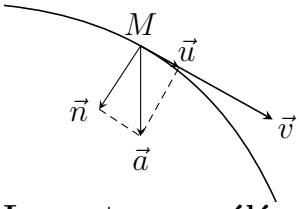
$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

Dans le repère d'espace cartésien le vecteur $\vec{a}$ est toujours dirigé vers la concavité du trajectoire rectiligne, sa mesure s'exprime en $\mathrm{m/s^2}$.
La norme du vecteur accélération peut être calculée par :

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Vecteur accélération et base de Frenet :

Le mobile ponctuel M décrit une trajectoire que nous supposerons plane.
. Le vecteur vitesse, à la date t, est tangente à cette trajectoire et a le sens du mouvement, et le vecteur accélération est dirigé vers la concavité du trajectoire.
Soit $\vec{u}$ le vecteur unitaire tangent en M à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement et $\vec{n}$ le vecteur unitaire orthogonal au vecteur $\vec{u}$ et orienté vers l'intérieur de la trajectoire.



La base $(\vec{u}, \vec{n})$ associée au point M, à la date t, constitue le repère de projection de Frenet.
Le vecteur $\vec{a}$ se décompose en deux vecteurs, vecteur accélération tangentielle et normale.

Le vecteur accélération tangentielle :

$$\vec{a}_t = a_t\vec{u} \qquad \text{avec} \qquad a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

L'accélération tangentielle caractérise la variation de la mesure algébrique de la vitesse. **Le vecteur accélération normale :**

$$\vec{a}_n = a_n\vec{u} \qquad \text{avec} \qquad a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

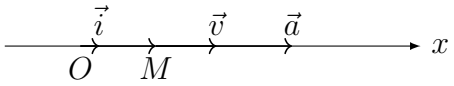
ρ est le rayon de courbure de la trajectoire en M, c'est-à-dire si on parle d'un cercle ρ est le rayon du cercle, si on parle d'une ellipse ρ est son rayon...
On écrit alors dans le repère de Frenet :

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \vec{a}_t + \vec{a}_n \\ &= \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{u} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}\end{aligned}$$

Le mouvement :

Mouvement rectiligne :

Les mouvements rectilignes sont des mouvements dont les trajectoires sont droites.



Le vecteur position s'écrit dans ce cas :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i}$$

Le vecteur vitesse est :

$$\vec{v} = v_x\vec{i} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}$$

Le vecteur accélération est :

$$\vec{a} = a_x\vec{i} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i}$$

Mouvement rectiligne uniforme :

Définition : Le point M est dit en mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite et si son vecteur vitesse est constant par rapport au temps :

$$\vec{v} = \vec{v}_0 = \overrightarrow{\mathrm{Cte}}$$

Donc sa dérivée par rapport au temps, qui est l'accélération est nulle :

$$\vec{a} = \vec{0}$$

L'équation horaire du mouvement : Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= v_0 \\ \mathrm{d}x &= v_0\mathrm{d}t \\ \int \mathrm{d}x &= \int v_0\mathrm{d}t \\ x &= v_0t + c\end{aligned}$$

On pose $c = x_0$ l'abscisse à l'instant t_0, d'où l'équation horaire suivante :

$$x = v_0t + x_0$$

Mouvement rectiligne uniformément varié :

Définition : Le point M est dit en mouvement rectiligne uniformément varié si sa trajectoire est une droite et si son vecteur d'accélération est constant :

$$\vec{a} = \overrightarrow{\text{Cte}}$$

Les équations horaires du mouvement : Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément varié :

$$\begin{aligned}
a &= \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \\
a\ \mathrm{d}t &= \mathrm{d}v \\
\int a\ \mathrm{d}t &= \int \mathrm{d}v \\
at + c &= v \\
at + v_0 &= \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \\
at + v_0 \mathrm{d}t &= \mathrm{d}x \\
\int at + v_0 &= \int \mathrm{d}x \\
\frac{1}{2}at^2 + v_0 t + c' &= x
\end{aligned}$$

En posant $c' = x_0$, on obtient :

$$x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$$

Les équations horaires sont :

$$\begin{aligned}
x &= \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0 \\
v &= at + v_0
\end{aligned}$$

Mouvement accéléré et retardé :

Un mouvement est dit accéléré si la norme de son vecteur vitesse croît au cours du temps :

$$\vec{v}.\vec{a} > 0$$

Un mouvement est retardé si la norme de son vecteur vitesse décroît au cours du temps :

$$\vec{v}.\vec{a} < 0$$

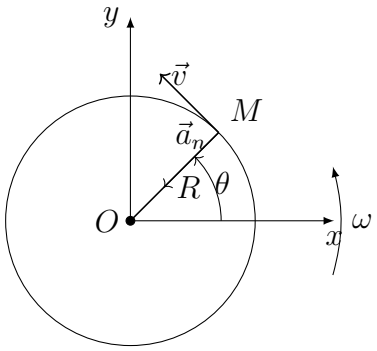
Mouvement circulaire :

Mouvement circulaire uniforme :

Définition : Un mouvement circulaire est dit uniforme si la valeur algébrique de la vitesse du point mobile est constante : $v = v_0$
La vitesse angulaire d'un mouvement circulaire uniforme est :

$$\omega_0 = \frac{v_0}{R}$$

Elle est exprimée en rad/s. R est le rayon de la trajectoire circulaire.



Dans un mouvement circulaire uniforme :
L'accélération tangentielle est nulle :

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$$

Le vecteur accélération normale est exprimé par :

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

Période et fréquence :

. La période d'un mouvement circulaire uniforme est la durée d'un tour.

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Elle est exprimée en (s).
. La fréquence d'un mouvement circulaire uniforme est le nombre de tours par seconde.

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

Elle est exprimée en (Hz).

Les équations horaires :

Équation horaire angulaire : On va utiliser l'expression de ω pour aboutir à cette équation :

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \\ \omega \mathrm{d}t &= \mathrm{d}\theta \\ \int \omega \mathrm{d}t &= \int \mathrm{d}\theta \\ \omega t + c &= \theta \end{aligned}$$

En posant $c = \theta_0$ l'angle à $t = 0$, on trouve :

$$\theta = \omega t + \theta_0$$

Équation horaire curviligne : On rappelle que : $s = R\theta$, on multiplie les membres de l'équation précédente par R et on la trouve :

$$s = v_0 t + s_0$$

s signifie l'arc parcouru à l'instant t, il s'exprime en (m).

Les lois de Newton :

La première loi de Newton :

Énoncée : Dans un référentiel galiléen, tout corps isolé (aucune force n'est appliquée) ou pseudo-isolé (la somme des forces est nulle) est soumis d'un mouvement rectiligne uniforme $\vec{v} = \overrightarrow{Cte}$ ou il est immobile $\vec{v} = \vec{0}$.
On rappelle qu'un référentiel est dit galiléen ou inertiel, si le principe d'inertie reste applicable.
Pour déterminer le mouvement d'un mobile, il est nécessaire de choisir un corps référentiel indéformable. On associe au corps référentiel un repère d'espace $(\mathscr{R})$ déterminé par son origine O sa base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

La deuxième loi de Newton :

Énoncée : Dans un repère galiléen, la somme des forces qui s'exercent sur un corps est égale au produit de la masse du corps et de son vecteur d'accélération.
Mathématiquement :

$$\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}$$

Cette loi est appelée *Le principe fondamentale de la dynamique*. Le principe d'inertie n'est qu'une conséquence de cette loi, car lorsque $\vec{v} = \overrightarrow{Cte}$ l'accélération devient nulle, d'où la somme des forces est nulle. On dit que le système est en équilibre.

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$$

La troisième loi de Newton :

Énoncée : Lorsqu'il y a une interaction entre deux corps A et B, le corps A exerce une force sur le corps B, on la note $\vec{F}_{A/B}$, et le corps B exerce une force de même intensité $\vec{F}_{B/A}$ ces deux vecteurs sont liés vectoriellement par la relation suivante :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

Leur intensité est :

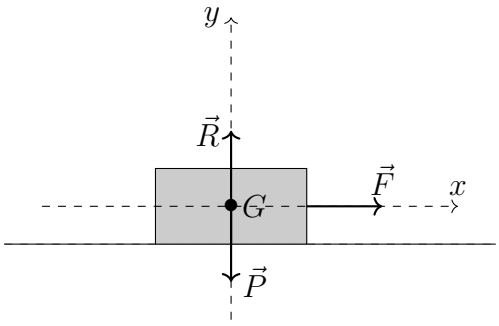
$$F_{A/B} = F_{B/A} = G\frac{m_A m_B}{d^2}$$

G est la constante de gravitation universelle elle vaut $6,67 \times 10^{-11}\text{N.m}^2\text{.kg}^{-2}$, et d la distance qui les sépare.

Applications :

Cas du mouvement sur un plan horizontal sans frottement :

On considère un corps solide (S) en mouvement sur un plan horizontal sans frottement sous l'action d'une force constante $\vec{F}$ comme l'indique la figure suivante :



Le système étudié : $\{(S)\}$
Le bilan des forces :

$$\begin{cases} \vec{P} & \text{: Le poids du corps} \\ \vec{R} & \text{: La réaction du plan} \\ \vec{F} & \text{: La force appliquée au } (S) \end{cases}$$

D'après la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff \vec{P} + \vec{F} + \vec{R} = m\vec{a}$.
On considère le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on associe un repère (G, x, y). Trouvons l'expression de $\|\vec{a}\|$:

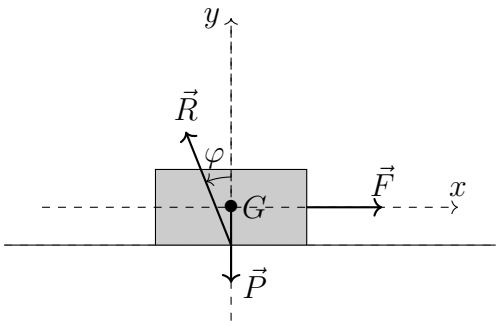
On projette les forces et on trouve :

$$\begin{cases} F+0+0 & = ma_x \\ R-P+0 & = ma_y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F & = ma \\ R-P & = 0 \end{cases}$$

Donc : $a = \dfrac{F}{m}$

Cas du mouvement sur un plan horizontal avec frottement :

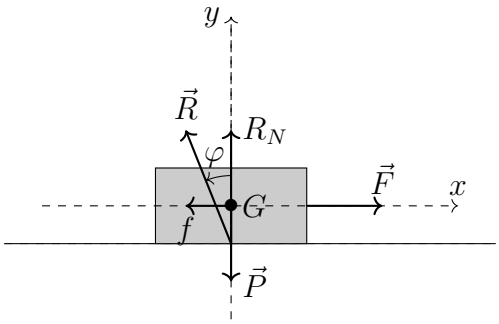
On considère un corps solide (S) en mouvement sur un plan horizontal avec frottement sous l'action d'une force constante $\vec{F}$ comme l'indique la figure suivante :



Le système étudié : $\{(S)\}$
Le bilan des forces :

$$\begin{cases} \vec{P} & : \text{Le poids du corps} \\ \vec{R} & : \text{La réaction du plan} \\ \vec{F} & : \text{La force appliquée au } (S) \end{cases}$$

D'après la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{P} + \vec{F} + \vec{R} = m\vec{a}$.
On considère le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on associe un repère (G, x, y).



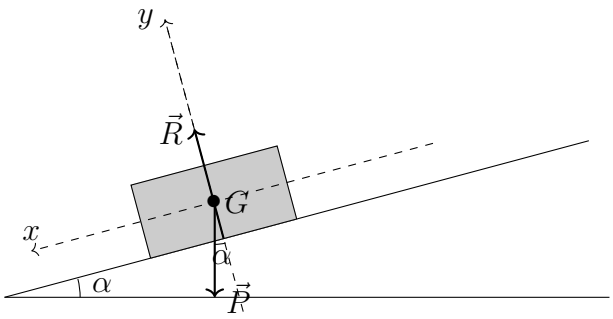
$$\begin{cases} F-f & = ma_x \\ R_N-P & = ma_y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f & = F-ma \\ R_N & = P \end{cases}$$

La norme du vecteur $\vec{R}$ est donnée par : $\|\vec{R}\| = \sqrt{f^2 + R_N^2}$.
Le coefficient de frottement est donné par :

$$\kappa = \tan\varphi = \frac{f}{R_N} \Longleftrightarrow \varphi = \arctan\kappa$$

Cas du mouvement sur un plan incliné sans frottement :

On libère un corps solide (S) de masse m sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale et il glisse sans frottement vers le bas.



Le système étudié : $\{(S)\}$
Le bilan des forces :

$$\begin{cases} \vec{P} & : \text{Le poids du corps} \\ \vec{R} & : \text{La réaction du plan} \end{cases}$$

D'après la deuxième loi de Newton :

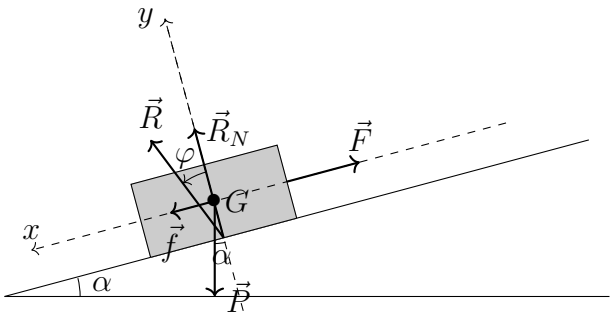
$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

On considère le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on associe un repère (G, x, y). Trouvons l'expression de $\|\vec{a}\|$:

$$\begin{cases} P\sin\alpha & = ma \\ R - P\cos\alpha & = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = g\sin\alpha$$

Cas du mouvement sur un plan incliné avec frottement :

On tire un corps solide (S) de masse m sur un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale en utilisant une corde, il glisse avec frottement vers le haut.



Le système étudié : $\{(S)\}$
Le bilan des forces :

$$\begin{cases} \vec{P} & : \text{Le poids du corps} \\ \vec{R} & : \text{La réaction du plan} \\ \vec{T} & : \text{La tension du corde} \end{cases}$$

D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$$

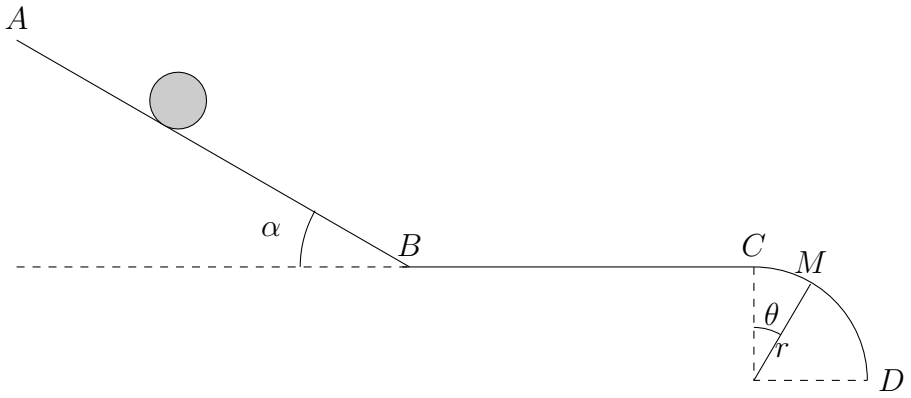
On considère le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on associe un repère (G, x, y).

$$\begin{cases} f + P\sin\alpha - F & = ma \\ R_N - P\cos\alpha & = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} f & = F + m(a - g\sin\alpha) \\ R_N & = P\cos\alpha \end{cases}$$

Donc : $R = \sqrt{f^2 + R_N^2}$

Cas du mouvement curviligne :

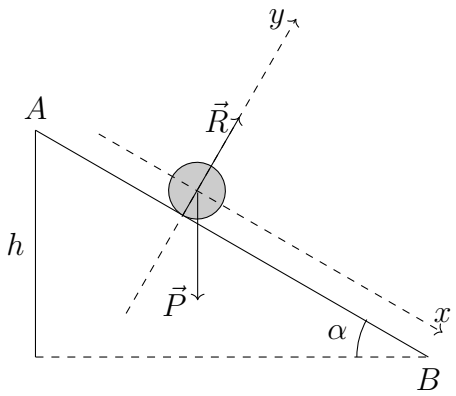
Une bille (S) de masse m se déplace sur un un rail $ABCD$, contenant trois portions, comme l'indique la figure suivante :



. La portion AB est inclinée d'une angle α où le mouvement se fait sans frottement.
. La portion BC horizontale où le mouvement se fait avec frottement.
. La portion CD est circulaire de rayon r, le mouvement se fait sans frottement.

Déterminons $\|\vec{a}\|$: Le système étudié : $\{(S)\}$
Le bilan des forces :

$$\begin{cases} \vec{P} & : \text{Le poids du corps} \\ \vec{R} & : \text{La réaction du plan} \end{cases}$$



D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

On considère le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on associe un repère (G, x, y). Trouvons l'expression de $\|\vec{a}\|$:

$$\begin{cases} P\sin\alpha & = ma \\ R - P\cos\alpha & = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = g\sin\alpha$$

Supposant que $v_A = 0\text{m/s}$, déterminons la vitesse au point B v_B, en utilisant le théorème d'énergie cinétique :
Rappel :
Théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \sum W\left(\vec{F}\right)$$

L'énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Le travail d'une force :

$$W\left(\vec{F}\right) = \vec{F}.\vec{l} = F.l.\cos\left(\widehat{\vec{F};\vec{l}}\right)$$

$$W\left(\vec{P}\right) = \pm mgh$$

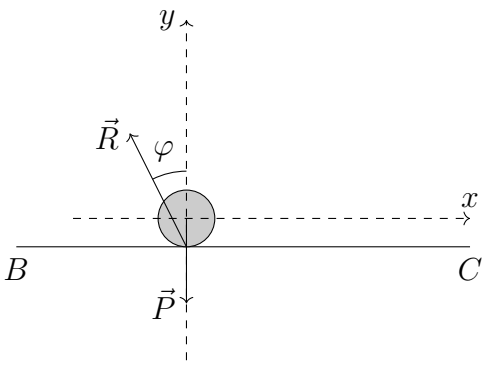
Réponse : On a d'après le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \sum W \Longleftrightarrow E_{c_B} - \underbrace{E_{c_A}}_{0} = W\left(\vec{P}\right) + \underbrace{W\left(\vec{R}\right)}_{0}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 = mgh$$

$$\Longleftrightarrow v_B = \sqrt{2gAB\sin\alpha}$$

Sur la portion BC la bille glisse en frottement jusqu'à son arrêt au point C, déterminons $\|\vec{a}\|$:



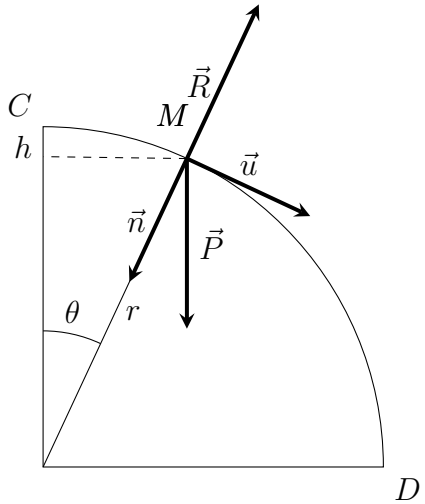
D'après la deuxième loi de Newton on a :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{R} + \vec{P} = m\vec{a}$$

Par projection sur l'axe des abscisses on trouve :

$$-f = ma \Longleftrightarrow a = -\frac{f}{m}$$

Sur la portion CD les frottements sont négligeables, la balle (S) est animé par un point M :



On utilise le repère de Frenet, d'après la deuxième loi de Newton on a :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

Sur l'axe $(M, \vec{u})$ on a $P\sin\theta = ma_t$, et l'axe $(M, \vec{n})$ on a $+P\cos\theta - R = ma_n$, par suite :

$$\begin{cases} P\sin\theta & = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \\ P\cos\theta - R & = m\dfrac{v^2}{r} \end{cases}$$

On a :

$$R = P\cos\theta - m\frac{v^2}{r}$$

v ici signifie la vitesse en point M, trouvons son expression, d'après le théorème de l'énergie cinétique on a :

$$\Delta E_c = \sum W \Longleftrightarrow E_{c_M} - \underbrace{E_{c_C}}_{0} = W\left(\vec{P}\right) + \underbrace{W\left(\vec{R}\right)}_{0}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{1}{2}mv_M^2 = mgh$$

$$\Longleftrightarrow \frac{1}{2}v_M^2 = gr(1-\cos\theta)$$

$$\Longleftrightarrow v_M = \sqrt{2gr(1-\cos\theta)}$$

Par suite :

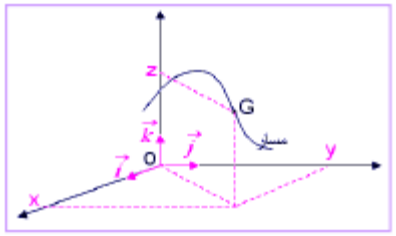
$$\begin{aligned} R &= P\cos\theta - m\frac{v_M^2}{r} \\ &= mg\cos\theta - 2mg(1-\cos\theta) \\ &= 3mg\cos\theta - 2mg \\ &= mg(3\cos\theta - 2) \end{aligned}$$

D'où $R = mg(3\cos\theta - 2)$

Mécanique :Lois de Newton

1)Mouvement du centre de gravité d'un solide

Repère de Dicarte



Repère de Fresnel



Le centre de gravité G est repéré par :

$\overrightarrow{OG} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$

$s = \overset{\frown}{\Omega G}$

Equations Horaires ou équations paramétriques du mouvement

X = f(t), y = f(t), z = f(t)

s = f(t)

Equation de la trajectoire : on élimine le temps

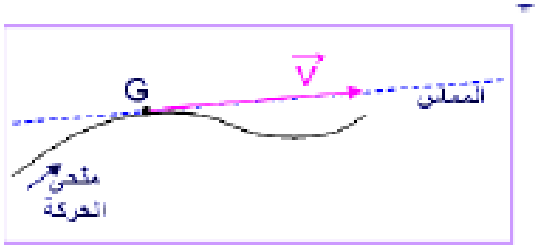
➢ Vecteur vitesse

La vitesse instantanée du centre de gravité est définie par :

$$\vec{V}_G = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$$

Propriétés d $\vec{v}$

- Origine : centre de gravité G
- Direction : tangente à la trajectoire
- Sens : sens du mouvement



Expression de V

Repère de Dicarte

$$\vec{V}_G = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

$$\vec{V}_G \begin{cases} v_x = \dot{x} = \dfrac{dx}{dt} \\ v_y = \dot{y} = \dfrac{dy}{dt} \\ v_z = \dot{z} = \dfrac{dz}{dt} \end{cases} \quad (m.s^{-1})$$

$$\left\|\vec{V}\right\| = \sqrt{v_x^{\,2} + v_y^{\,2} + v_z^{\,2}} \quad (m.s^{-1})$$

Repère de Fresnel

$$\vec{V}_G = v\,\vec{u}$$

$$v = \dot{s} = \frac{ds}{dt}$$

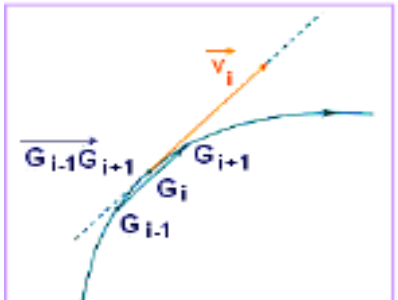
$$v = \pm \left\|\vec{V}\right\|$$

V > 0 G se déplace dans le sens du mouvement

V < 0 G se déplace dans le sens contraire du mouvement

Construction de V

A partir de l'enregistrement du mouvement à des intervalles de temps réguliers τ



$$\vec{v}_i \approx \frac{\overrightarrow{G_{i-1}G_{i+1}}}{2\tau}$$

➢ Vecteur accélération

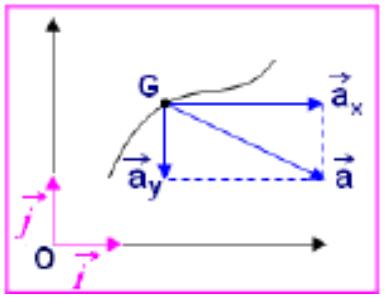
$$\vec{a}_G = \frac{d\vec{V}_G}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OG}}{dt^2}$$

Repère de Dicarte

$$\vec{a}_G = a_x\,\vec{i} + a_y\,\vec{j} + a_z\,\vec{k}$$

$$\vec{a}_G \begin{cases} a_x = \dot{v}_x = \ddot{x} \\ a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} \\ a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} \end{cases} \qquad (m.s^{-2})$$

$$\left\|\vec{a}\right\| = \sqrt{a_x^{\,2} + a_y^{\,2} + a_z^{\,2}} \quad (m.s^{-2})$$



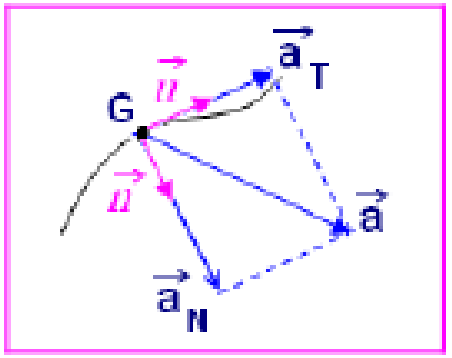
Repère de Fresnel

$$\vec{a}_G = a_T\,\vec{u} + a_N\,\vec{n}$$

$$\mathbf{a_T} = \frac{\mathbf{dv}}{\mathbf{dt}}$$

$$\mathbf{a_N} = \frac{\mathbf{v^2}}{\mathbf{R}}$$

$$\left\|\vec{a}\right\| = \sqrt{a_T^{\,2} + a_N^{\,2}} \quad (m.s^{-2})$$



1)- Référentiels Galiléens.

Le produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{v}$ permet de connaître si un mouvement est retardé ou accéléré.

$\vec{a} \cdot \vec{v}$

- > 0 mouvement accéléré
- < 0 mouvement retardé
- 0 mouvement uniforme

Lois de Newton

Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel les lois de Newton sont vérifiées.

- Pour simplifier létude du système, on choisit toujours un référentiel adapté.

Première loi de Newton : le principe de l'Inertie

Dans un référentiel galiléen, si un système assimilé à un point matériel n'est soumis à aucune force (système isolé) ou s'il est soumis à un ensemble de forces dont les effets se compensent (système pseudo-isolé), alors il est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

$$\Sigma \overrightarrow{F_{ext}} = \overrightarrow{0} \quad \leftrightarrow \quad \overrightarrow{V_G} = \overrightarrow{Cte}$$

Deuxième loi de Newton : Principe fondamental de la dynamique.

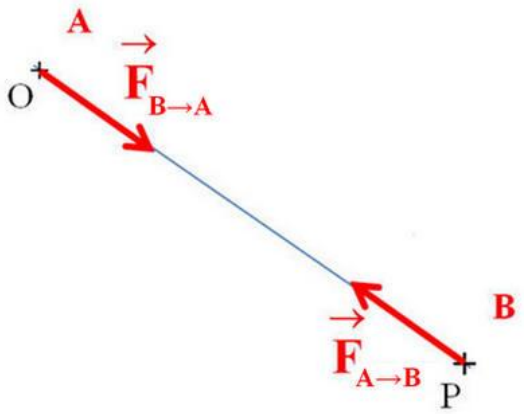
Dans un référentiel galiléen, si un système assimilé à un point matériel est soumis à une ou plusieurs forces extérieures, alors la somme vectorielle de ces forces est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement :

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \text{Ou} \qquad \sum \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$$

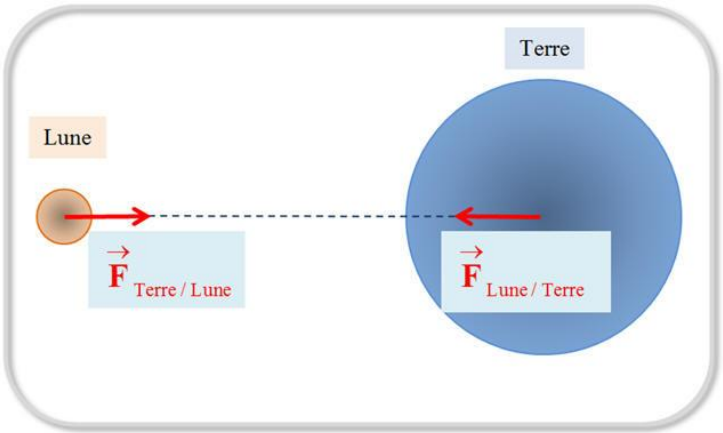
Troisième loi de Newton : Principe des actions réciproques.

Soit deux corps A et B qui exercent mutuellement une force sur l'autre corps. Alors on a :

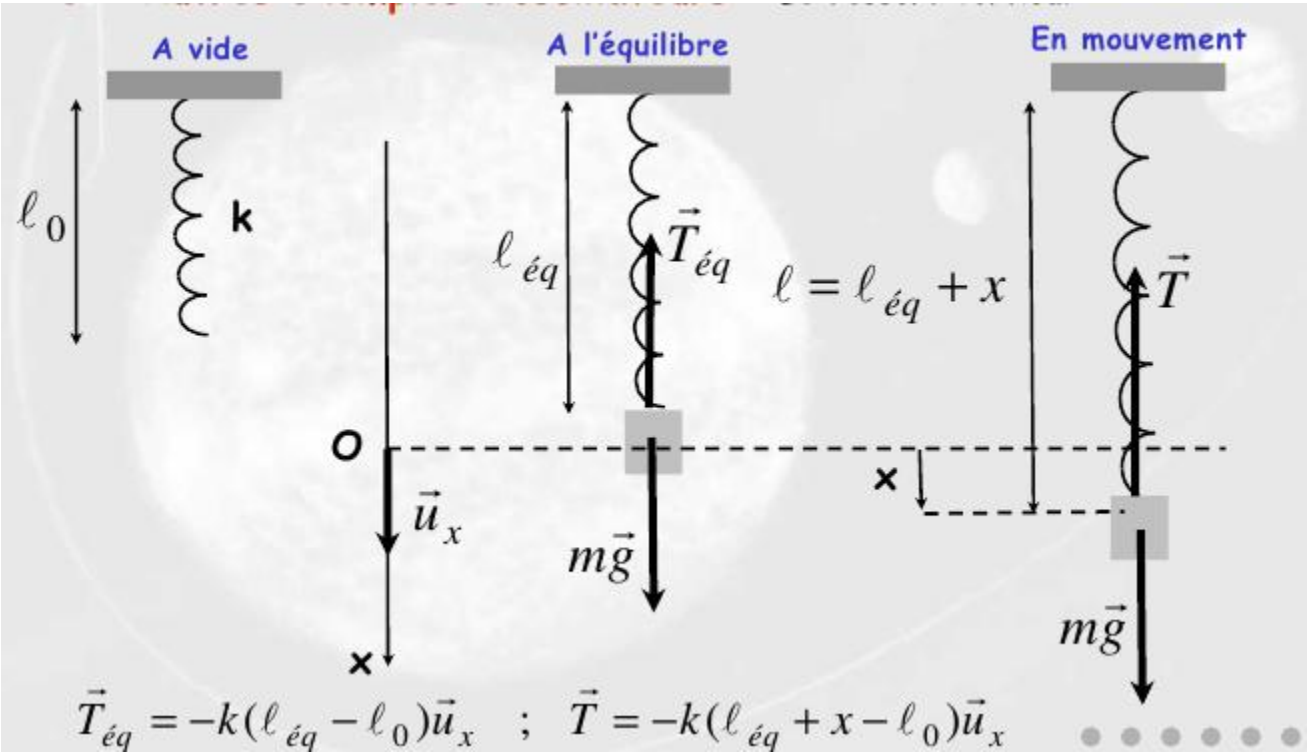
$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$



Exemple



Ressort vertical



En l'absence de frottements :

A l'équilibre : $m\vec{g} + \vec{T}_{éq} = \vec{0}$; $-k(\ell_{éq} - \ell_0)\vec{u}_x + mg\vec{u}_x = \vec{0}$; $\ell_{éq} = \ell_0 + \frac{mg}{k}$

En mouvement : $m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a}$; $-k(\ell_{éq} + x - \ell_0)\vec{u}_x + mg\vec{u}_x = m\ddot{x}\,\vec{u}_x$

En tenant compte de la relation obtenue à l'équilibre :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \qquad (Avec\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}})$$

Exercice d'application 2

Un mobile se déplace dans le plan muni du repère R$(O,\vec{i},\vec{j})$ *avec* un vecteur accélération $a = -8\,\vec{j}$.
A l'instant initial t=0, le vecteur position du mobile ainsi que son vecteur vitesse sont donnés respectivement par : $\overrightarrow{OM_0} = -3\vec{i}+3\vec{j}$ et $\vec{V_0} = 2\vec{i}+4\vec{j}$

2.1. Montrer que l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile est de la forme $y=Ax^2+Bx+C$ où A, B et c sont des constantes à déterminer.

2.2. A quelle date le mobile atteint-il le sommet de sa trajectoire?

2.3. Calculer la vitesse moyenne du mobile entre les instants $t_0=0$ et $t_1=1s$.

2.4. Calculer l'accélération moyenne entre ces mêmes instants.

2.5. Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il décéléré?

1) TCI $\Rightarrow \vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g}$

$\vec{a}\begin{cases}\ddot{x}=0\\ \ddot{y}=-g\end{cases} \Rightarrow \vec{v}\begin{cases}\dot{x}=V_0\cos\alpha\\ \dot{y}=-gt+V_0\sin\alpha\end{cases}$

$\overrightarrow{OM}\begin{cases}x=V_0\cos\alpha\, t\\ y=-\frac{1}{2}gt^2+V_0\sin\alpha\, t+h\end{cases}$ (1)

2) $y = -\dfrac{g}{2V_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + h$ (0,5)

4) la balle touche le sol pour $y=0$

$y = -\frac{x^2}{10}+x+2{,}7 = 0$

$x = 12{,}21\,m$ ou $x=-2{,}21$ (impossible)

$x = V_0\cos\alpha\, t \Rightarrow t = \dfrac{x}{V_0\cos\alpha}$

$t = \dfrac{12{,}21}{10\times\cos 45} = 1{,}73\,s$

$\vec{v}\begin{cases}\dot{x}=10\times\cos 45 = 7{,}07\\ \dot{y}=-10\times(1{,}73)+10\times\sin 45 = -10{,}13\end{cases}$

$v = \sqrt{7{,}07^2+10{,}13^2} = 12{,}35\,m\,s^{-1}$ (1)

$\tan\beta = \dfrac{-10{,}13}{7{,}07} \Rightarrow \beta = -55{,}1°$ (0,5)

3) Coordonnée de S

$y' = -\frac{x_S}{5}+1 = 0 \Rightarrow x_S = 5m$

$y_S = -\frac{25}{10}+5+2{,}7 = 5{,}2m$

S(5m ; 5,2m) (1)

5) On pose $\alpha = 0$

$y = -\dfrac{g}{2V_0^2\cos^2\alpha}x^2 + x\tan\alpha + h$

$y = -\dfrac{g}{2V_0^2}x^2 + h$ (0,5)

6) $y(x=12) = -\dfrac{10}{2\times 25^2}\times 12^2 + 2{,}7 = 1{,}55m$

$y(x=L) = 1{,}55\,m > 1\,m$ donc la balle franchira le filet. (1)

$y = 0 \Rightarrow x_{fil} = \sqrt{\dfrac{2V_0^2 h}{g}} = 18{,}4\,m$

$d = 18{,}4\,m - 12\,m = 6{,}4\,m.$ (0,5)

Les lois de Newton

I-Vecteur vitesse et vecteur accélération:

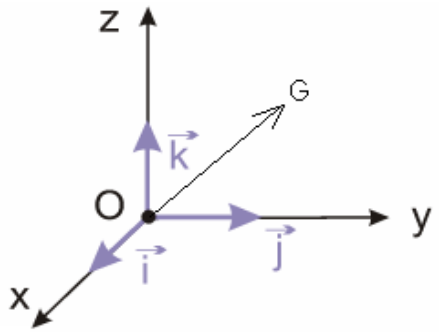
1) Notions générales sur le mouvement:

Nous savons que le mouvement d'un corps est relatif au référentiel choisi, c'est-à-dire que les corps ne se déplacent que par rapport à d'autres corps.

Donc pour étudier le mouvement d'un corps on doit choisir un solide de réference fixe appelé référentiel puis un **repère d'espace** et **un repère de temps** liés à ce referential.

Remarque: la plupart des temps, on choisi comme référentiel d'étude le référentiel terrestre.

Pour repérer la position du mobile, on utilise un repère d'espace $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ d'origne O et dont les vecteurs unitaires: $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$.



Le vecteur position: $\overrightarrow{OG} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

G: Centre d'inertie du corps

x,y et z :sont les coordonnée du centre d'inertie G dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

Si le corps est en mouvement, ses coordonnées x,y et z variant en fonction du temps

Les fonctions : x=f(t) , y=g(t) et h(t) sont appelées les équations horaires du mouvement.

La trajectoire est l'ensemble des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement.

2) Le vecteur vitesse instantanée:

Le vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie d'un corps est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. $\vec{v}_G = \dfrac{d\overrightarrow{OG}}{dt}$

$\vec{v}_G = \dfrac{d\overrightarrow{OG}}{dt} = \dfrac{dx}{dt}\vec{i} + \dfrac{dy}{dt}\vec{j} + \dfrac{dz}{dt}\vec{k}$ d'où: $\vec{v}_G = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$

$v_x = \dfrac{dx}{dt} = \dot{x}$ avec: , $v_y = \dfrac{dy}{dt} = \dot{y}$, $v_z = \dfrac{dz}{dt} = \dot{z}$.

Le module du vecteur vitesse: $v_G = \|\vec{v}_G\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$ en (m/s)

3) Le vecteur accélération::

a) Définition:

Le vecteur accélération du centre d'inertie d'un corps est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. $\vec{a}_G = \dfrac{d\vec{v}_G}{dt}$

b) Les coordonnées du vecteur accélération dans un repère cartésien:

Le vecteur position: $\overrightarrow{OG} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

on a : $\vec{a}_G = \dfrac{d\overrightarrow{v_G}}{dt} = \dfrac{dv_x}{dt}\vec{i} + \dfrac{dv_y}{dt}\vec{j} + \dfrac{dv_z}{dt}\vec{k}$ donc : $\vec{a} = \ddot{x}.\vec{i} + \ddot{y}.\vec{j} + \ddot{z}.\vec{k}$

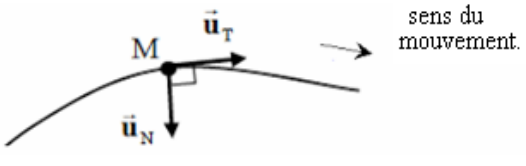
avec: $a_x = \dfrac{dv_x}{dt} = \ddot{x}$, $a_y = \dfrac{dv_y}{dt} = \ddot{y}$, $a_z = \dfrac{dv_z}{dt} = \ddot{z}$.

Le module du vecteur accélération $a_G = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$: en (m/s^2)

c) Les coordonnées du vecteur accélération dans un repère de Frenet:

Le repère de Frenet est un repère local orthonormé lié au mobile que l'on note $(M,\vec{u},\vec{n})$, le vecteur unitaire $\vec{u}$ est tangent à la trajectoire au point M et orienté dans le sens du mouvement.

Le vecteur unitaire $\vec{n}$ est normal, et dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire, il est perpendiculaire à $\vec{u}$.



L'expression du vecteur accélération dans le repère de Frenet est: $\vec{a}_G = a_t \,.\vec{u} + a_n.\vec{n}$

$a_t = \frac{dv}{dt}$: la composante tangentielle du vecteur accélération

$a_n = \frac{v^2}{\rho}$: la composante normale du vecteur accélération

ρ : est le rayon de courbure de la trajectoire au point M. (Si la trajectoire est un cercle $\rho = R$ (rayon du cercle).

II- Les lois de Newton :

1) Les forces intérieures et les forces extérieures:

Après avoir précisé le système étudié **:**

-On appelle forces extérieures, les forces qui s'exercent sur le système par des corps qui n'appartiennent pas au système.

-On appelle forces intérieures, les forces qui s'exercent sur le système par des corps qui appartiennent pas au système.

Remarque: Un système est dit isolé s'il n'est soumis à aucune force extérieure.

Un système est dit pseudo-isolé si les force extérieure auquel il est soumis se compensent.

2) La première loi de Newton :Principe d'inertie:

Dans un repère galiléen, si la somme des forces qui s'exercent sur un corps est nulle, alors le vecteur vitesse de son centre d'inertie est constant.

$$\Sigma\vec{F} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_G = C^{te}$$

Donc le centre d'inetie du corps est:

-Soit au repos.

- Soit en mouvement rectiligne uniforme.

Remarque: Le repère de Copernic est le meilleur repère galiléen (son origine est le soleil et ses trois axes son dirigés vers trois étoiles fixes).

Tout repère en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au repère de Copenic est considéré galiléen, donc tous les repères terrestres peuvent être considérés galiléen pendant des intevalles de temps courts.

3) La deuxième loi de Newton:

Dans un repère galiléen la somme des vecteurs forces qui s'exercent sur un corps est égale au produit de la masse du corps et du vecteur accélération de son centre d'inertie.

$$\Sigma\vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$$

4) La troisième loi de Newton : principe de l'action et de la réaction.

Lorsqu'il y'a interaction entre deux corps A et B , le corps A exerce une force $\vec{F}_{A/B}$ sur le corps B et le corps B exerce une force $\vec{F}_{B/A}$ sur le corps A , ces deux forces sont telles que: $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

III-Le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément varié:

Généralement le repère utilisé pour étudier les mouvement rectiligne est un axe (O,x) confondu avec la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement et dans ce cas le vecteur position : $\overrightarrow{OG} = x.\vec{i}$ et la vitesse du mobile s'écrit $v = \frac{dx}{dt}$

et son accélération $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

1)Le mouvement rectiligne uniforme :

Le mouvement rectiligne uniforme est caractérisé par :

- **Une trajectoire rectiligne .**
- **Une accélération nulle a=0.**
- **Une vitesse constante $v=C^{te}$.**
- **L'équation horaire du mouvement est :** $x = v.t + x_o$ **(x_o: abscisse à l'origine)**

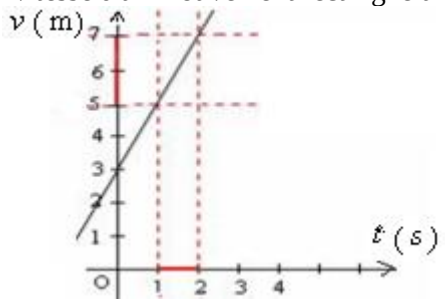
2) Le mouvement rectiligne uniformément varié :

Le mouvement rectiligne uniformément varié est caractérisé par :

- **Une trajectoire rectiligne .**
- **Une accélération constante $a=C^{te}$**
- **L'équation horaire du mouvement est :** $x = \frac{1}{2}.a.t^2 + v_o.t + x_o$ **(x_o: abscisse à l'origine)**
- **L'équation de la vitesse :** $v = a.t + v_o$

Dans ce cas la vitesse en fonction du temps est une fonction affine, son coefficient directeur est égal à l'accélération.

Exemple: On donne la représentation de la vitesse d'un mouvement rectiligne uniforme en fonction du temps.



Déterminer l'accélération et la vitesse initiale puis donner l'équation de la vitesse.

……réponse……..

$v = 2.t + 3$ et :v_o=3m/s d'où l'équation de la vitesse : $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{7-5}{2-1} = 2m/s$

III- Application de la deuxième loi de Newton :

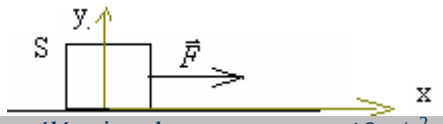
En général la 2ème loi de Newton sert à déterminer la nature du mouvement du centre d'inertie d'un mobile connaissant les forces qui s'appliquent sur lui.

Pour résoudre un problème de dynamique en utilisant la deuxième loi de Newton on doit toujours suivre les étapes suivantes:

1) On précise le système étudié.
2) On fait le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur ce système.
3) On représente ses forces.
4) On écris la relation vectorielle de la 2ème loi de Newton $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G$
5) Puis on projète cette relation après avoir choisi un repère orthonormé convenable lié à un référentiel Galiléen.

1) Application 1:Cas du mouvement sur un plan horizontal sans frottement:

On considère un corps solide S en mouvement sur un plan horizontal sans frottement sous l'action d'une force constante $\vec{F}$ comme l'indique la figure suivante:



On donne : la masse du corps : m=500g l'accélération de pesanteur g=10m/s^2 et F=2N.

1) En appliquant la deuxième loi de Newton déterminer l'accélération du corps S.

2) Sachant que le corps part du point d'abscisse x =-5cm à t=0 avec une vitesse égale à 3m/s , donner l'équation horaire de son mouvement.

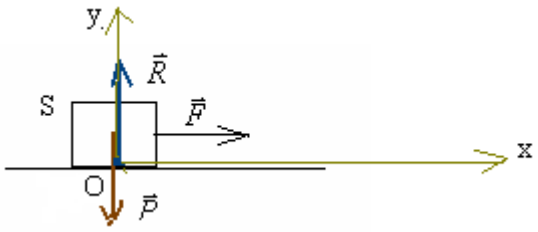
……réponses……

1) • L e système étudié :{le corps S}

• Bilan des forces: le corps S est soumis à l'action des forces suivantes:

- $\vec{P}$: poids du cops.
- $\vec{F}$: la force de traction
- $\vec{R}$: la réaction du plan perpendiculaire au plan car le contact se fait sans frottements.

• Représentation des forces:



• En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow$ **(1)** $\vec{F} + \vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$

•On considère le référentiel terrestre supposé Galiléen auquel on associe un repère (O, x , y) et on projète la relation (1) dans ce repère.

$\begin{cases} F_x + P_x + R_x = m.a_x \\ F_y + P_y + R_y = m.a_y \end{cases}$ a_y=0 car il n'y pas de mouvement selon l'axe oy .donc $\begin{cases} F + 0 + 0 = m.a_x \\ 0 - P + R = 0 \end{cases}$ d'où: $\begin{cases} a_x = \frac{F}{m} = \frac{2}{500.10^{-3}} = 4m/s^2 \\ a_y = 0 \end{cases}$

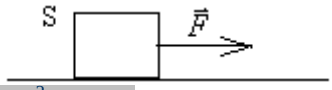
2) La trajectoire est rectiligne et l'accélération est constante selon ox , donc le mouvement est rectiligne uniformément varié.

d'équation horaire: $x = \frac{1}{2}.a.t^2 + v_o.t + x_o$ donc: $x = 2.t^2 + 3.t - 0{,}05$ car $a=a_x$=4m/s v_o=3m/s et x_o=-5cm=-0.05m

2) Application 2:Cas du mouvement sur un plan horizontal avec frottement:

On considère le corps solide S précédent en mouvement sur un plan horizontal(avec frottement) sous l'action d'une force $\vec{F}$

et son accéleration devient $6m/s^2$.



On donne : la masse du corps : m=500g g=10m/s² F=5N.

1)En appliquant la deuxième loi de Newton déterminer l'intensité de la réaction du plan. $\vec{R}$
2)Déterminer le coefficient de frottement puis en déduire la valeur de l'angle de frottement.
3) Sachant que le corps part du point d'abscisse x=0 à t=0 avec une vitesse égale à 1m/s , donner l'équation horaire de son mouvement.

……réponses……

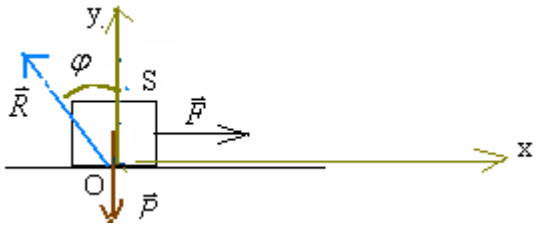
1) • L e système étudié :{le corps S}
- Bilan des forces: le corps S est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{F}$: la force de traction .

$\vec{R}$: la réaction du plan incliné dans le sens contraire du mouvement faisant angle frottements φ avec la verticale

• Représentation des forces:



• En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow$ **(1)** $\vec{F}+\vec{P}+\vec{R} = m.\vec{a}_G$

• On considère le référentiel terrestre supposé Galiléen auquel on associe un repère (O, x , y) et on projète la relation (1) dans ce repère.

$\begin{cases} F_x + P_x + R_x = m.a_x \\ F_y + P_y + R_y = m.a_y \end{cases}$ a_y=0 car il n'ya pas de mouvement selon l'axe oy donc : $\begin{cases} F + 0 - R_T = m.a_x \\ 0 - P + R_N = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_T = F - m.a_x = 5 - 0,5\times 6 = 2N \\ R_N = P = m.g = 0,5\times 10 = 5N \end{cases}$

on a: $R^2 = {R_T}^2 + {R_N}^2 \Rightarrow R = \sqrt{{R_T}^2 + {R_N}^2} = \sqrt{2^2+5^2} = \sqrt{29} \approx 5,38N$

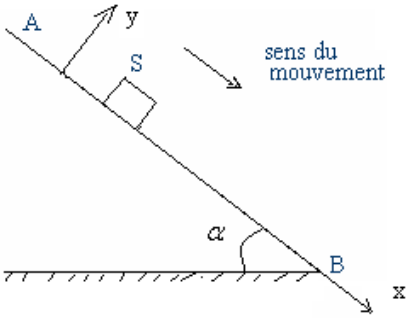
2) le coefficient de frottement : $k = \tan\varphi = \frac{R_T}{R_N} = \frac{2}{5} = 0,4$ l'angle de frottement : $\varphi = \tan^{-1}(0,4) = 21,8^o$

3) La trajectoire est rectiligne et l'accélération est constante selon ox ,donc le mouvement est rectiligne uniformément varié.

d'équation horaire: $x = \frac{1}{2}.a.t^2 + v_o.t + x_o$ donc: : $x = 3.t^2 + t$ car $a=a_x=6m/s$ $v_o=1m/s$ et $x_o=0$.

3) Application 3:Cas du mouvement sur un plan incliné sans frottement:

On libère un corps S de masse m=80kg sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^o$ par rapport à l'horizontale et il glisse sans frottement vers le bas (voir figure).



1) En appliquant la deuxième loi de Newton déterminer les coordonnées du vecteur accélération dans le repère (O,x,y) associé à un référentiel terrestre supposé Galiléen. puis déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné.
2) Sachant que le corps S part à l'instant t=0 du point A avec une vitesse v_A= 5m/s (A est confondu avec l'origine O du repère d'espace).
. 2-1- donner l'équation horaire du mouvement de S selon l'axes(o,x) puis l'équation de sa vitesse .
2-2-Déterminer sa vitesse au point B (on donne AB=2m g=10m/s²) .

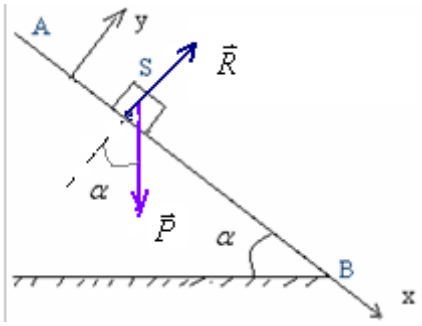
……réponses……

1) • L e système étudié :{le corps S}
- Bilan des forces: le corps S est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: la réaction du plan perpendiculaire au plan car le contact se fait sans frottements. .

• Représentation des forces:



• En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow$ **(1)** $\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$

• En projetant la relation (1) dans le repère (O, x , y) on a:

$$\begin{cases} P_x + R_x = m.a_x \\ P_y + R_y = m.a_y \end{cases} \text{ avec } a_y=0 \Rightarrow \begin{cases} +P.\sin\alpha + 0 = m.a_x \\ -P.\cos\alpha + R = 0 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} m.g\sin\alpha = m.a_x \\ -P.\cos\alpha + R = 0 \end{cases} \text{ d'où: } \begin{cases} a_x = g.\sin\alpha = 10.\sin 30 = 5m/s^2 \\ a_y = 0 \end{cases}$$

et on a : $R = P\cos\alpha = m.g.\cos\alpha = 80\times10\times\cos30 = 692{,}8N$

.....

2) 2-1-: donc le mouvement est uniformément varié selon l'axe ox , $a_x = 5m/s$,son équation horaire :

$x = \frac{1}{2}.a_x.t^2 + v_{ox}.t + x_o \Rightarrow .x = 2{,}5..t^2 + 5.t$ car a_x=5m/s v_{ox}=5m/s et x_o=0

L'équation de la vitesse : $v = a.t + v_o \Rightarrow v = 5t + 5$

.....

2-2- au point B ona : $x_B = AB = 2m$

D'après les equations du mouvement on a : $\begin{cases} x_B = 2{,}5.t^2 + 5t \\ v_B = 5.t + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 2{,}5.t^2 + 5t \\ v_B = 5.t + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2{,}5.t^2 + 5t - 2 = 0 \\ v_B = 5.t + 5 \end{cases}$ donc

$2{,}5..t^2 + 5.t - 2 = 0$ donc : $\Delta = 5^2 - (-4\times2{,}5\times2) = 45$ or t>0 la solution : $t = \frac{-5+\sqrt{45}}{2\times2{,}5}$ la 2ème solution est négative

En remplaçant dans l'expression de la vitesse on a: $v_B = 5t + 5 = 5\times\left(\frac{-5+\sqrt{45}}{5}\right) + 5 = \sqrt{45} = 6{,}7m/s$

Autre méthode :

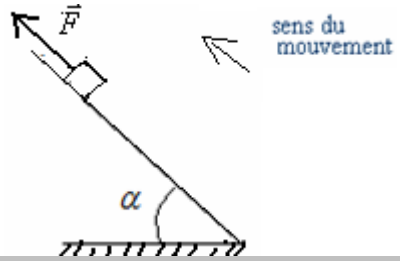
En appliquant le théorème d'énergie cinétique entre A et B.

$\Delta E_c = \Sigma W\vec{F}$ $\Rightarrow$ $Ec_B - Ec_A = W\vec{P} + W\vec{R}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}.m.v_B{}^2 - \frac{1}{2}.m.v_A{}^2 = m.g.AB.\sin\alpha + 0$ donc:

$v_B{}^2 = v_A{}^2 + 2.g.AB.\sin\alpha$: d'où : $v_B = \sqrt{v_A{}^2 + 2.g.AB.\sin\alpha} = \sqrt{5^2 + 2\times10\times2\times0{,}5} = 6{,}7m/s$

4) Application 4:Cas du mouvement sur un plan incliné avec frottement:

On tire un corps S de masse m=100kg sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 10^o$ par rapport à l'horizontale par un câble et il glisse vers le haut(voir figure).



Sachant que le contact se fait avec frottement et que le coefficient de frottement est k=0,25 et son accélération selon l'axe ox est a_x=2m/s^2.

1) En appliquant la deuxième loi de Newton déterminer les composantes de la réaction $\vec{R}$ du plan.

2) Déterminer l'intensité de la force de traction $\vec{F}$ exercée par le câble sur le corps S. on donne g=10m/s^2

.....réponses.....

1) • L e système étudié :{le corps S}

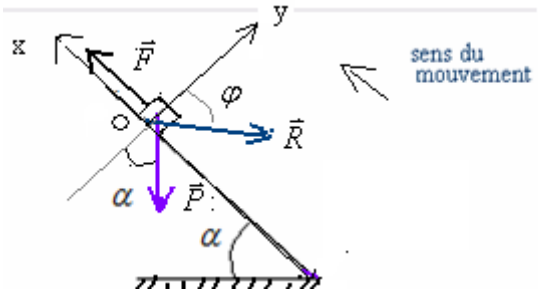
• Bilan des forces: le corps S est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids

$\vec{F}$: la force de traction.

$\vec{R}$: la réaction du plan incliné dans le sens contraire du mouvement faisant angle frottements φ avec la verticale.

• Représentation des forces:



• En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow$ **(1)** $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m.\vec{a}_G$

• En projetant la relation (1) sur l'axe (O, y) on a:

$P_y + R_y + \vec{F}_y = m.a_y \Rightarrow -P.\cos\alpha + R_N + 0 = 0$ donc: $R_N = m.g.\cos\alpha = 100 \times 10.\cos 10 = 984,8N$

Et on a : $k = \tan\varphi = \dfrac{R_T}{R_N} \Rightarrow R_T = k.R_N = 0,25 \times 984,8 = 246,2N$

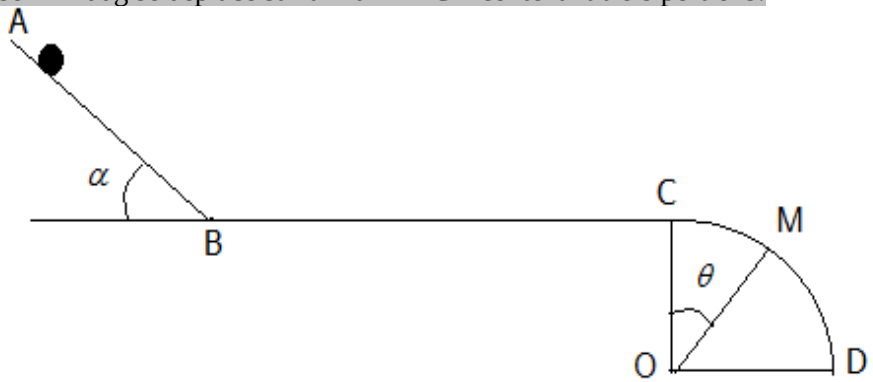
.....

2) • En projetant la relation (1) sur l'axe (O,x) on a $P_x + R_x + \vec{F}_x = m.a_x$ donc: $-P.\sin\alpha - R_T + F = m.a_x \Rightarrow$:

$F = m.g\sin\alpha + R_T + m.a_x = 100.10^{-3} \times 10..\sin 10 + 246,2 + 100.10^{-3} \times 2 \approx 246,6N$

5) Application 5:Cas d'un mouvement curviligne (utilisation du repère de Frenet):

Un corps solide S de masse m=100g se déplace sur un rail ABCD contenant trois portions:



-La portion AB est inclinée d'un angle sur laquelle le mouvement se fait sans frottement . AB=90cm $\alpha = 30^o$

- La portion BC est rectiligne .BC=2m
- La portion CD est circulaire de centre O et de rayon r sur laquelle le mouvement se fait sans frottement.

1) Le corps S part du point A sans vitesse initiale.

1-1- Déterminer l'accélération du corps S sur la portion AB puis en déduire la nature du mouvement . on prend g=10m/s^2

1-2-Déterminer la vitesse v_B du corps S au point B.

2) Sachant que le corps S s'arrête au point C.

sachant qu'il y'a frottement et que la force de frottement est f=0,225N.

3) Le corps S continue son mouvement sur le rail CD.

3-1- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre C et M , montrer que l'expression de la vitesse du mobile au point M s'écrit : $v = \sqrt{2.g.r(1-\cos\theta)}$

3-2- Représenter au point M le repère de Frenet $(M, \vec{u}, \vec{n})$ et les forces qui s'exercent sur le corps.

3-3-En appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S au point M et par projection sur la normale $(M, \vec{n})$ monter que l'intensité de la réaction exercée par le plan de contact sur S est : $R = m.g(3\cos\theta - 2)$.

3-4- Sachant que le corps quitte le rail au point M_o repéré par l'angle θ_o .Déterminer la valeur de θ_o .

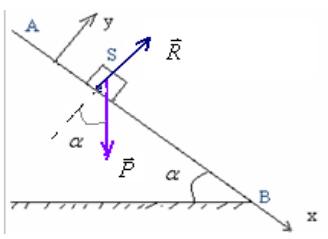
……réponses……

1)1-1- Sur la portion AB le système étudié {le corps S} est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: la réaction du plan perpendiculaire au plan car le contact se fait sans frottements.

• Représentation des forces:



• En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow$ **(1)** $\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$

• On choisi un repère (O,x,y) son origine est confondu avec le point de départ A du mobile considéré Galiléen.

• En projetant la relation (1) sur l'axe(O,x) on a:

$P_x + R_x = m.a_x \Rightarrow +P.\sin\alpha + 0 = m.a_x$ d'où $a_x = g.\sin\alpha = 10.\sin 30 = 5m/s^2$ Le mouvement est rectiligne uniformément varié (accéléré).

1-2-Le mouvement étant rectiligne uniformément varié selon l'axe (O,x) d'accélération a_x= 5m/s^2

donc l'équation horaire du mouvement est $v = a.t + v_o$ et celle de la vitesse est: $x = \frac{1}{2}.a.t^2 + v_o.t + x_o$

Or l'origine est confondu avec le point de départ A du mobile x_o=0 et la vitesse initiale est nulle vo=0 donc on a:

$\begin{cases} x = 2,5.t^2 \\ v = 5.t \end{cases}$ et lorsque le mobile arrive au point B $\begin{cases} x_B = 2,5.t_B^2 \\ v_B = 5.t_B \end{cases}$ avec x_B=AB $\Leftrightarrow \begin{cases} t = \sqrt{\frac{AB}{2,5}}. \\ v_B = 5.\sqrt{\frac{0,9}{2,5}} = 3m/s \end{cases}$

Remarque : on peut répondre à cette question en appliquant le théorème d'énergie cinétique entre A et B.

$\underset{A\to B}{\Delta E_c} = \Sigma \underset{A\to B}{W\vec{F}} \Rightarrow Ec_B - Ec_A = \underset{A\to B}{W\vec{P}} + \underset{A\to B}{W\vec{R}} \Rightarrow \frac{1}{2}.m.v_B^2 - \frac{1}{2}.m.v_A^2 = m.g.AB.\sin\alpha + 0$ donc:

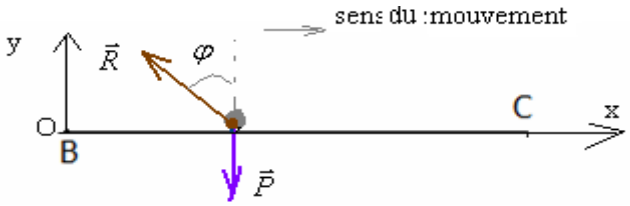
$v_B^2 = v_A^2 + 2.g.AB.\sin\alpha$ avec v_A=0 : d'où : $v_B = \sqrt{2.g.AB.\sin\alpha} = \sqrt{2\times 10\times 0,9\times 0,5} = 3m/s$

2)2-1- le système étudié {le corps S} sur le trajet BC , il est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$.: la réaction du plan incliné dans le sens contraire du mouvement faisant angle frottements φ avec la verticale

• Représentation des forces:



• En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \Rightarrow$ **(1)** $\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$

• En projetant la relation (1) sur l'axe(O,x) on a:

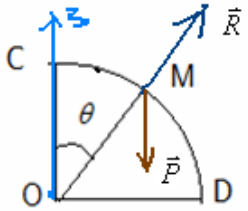
$P_x + R_x = m.a_x \Rightarrow 0 - f = m.a_x$ d'où: $a_x = \frac{-f}{m} = \frac{-0,225}{0,1} = -2,25m/s^2$

Nature du mouvement: Le mouvement est rectiligne uniformément varié : retardée.

3).3-1- En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre C et M , le corps étant soumis à l'action de deux forces :

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: la réaction du plan perpendiculaire au plan car le contact se fait sans frottements. .

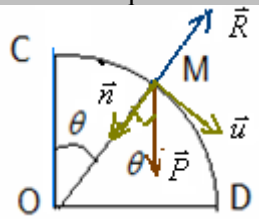


$\underset{C\to M}{\Delta E_c} = \Sigma \underset{C\to M}{W\vec{F}} \Rightarrow Ec_M - Ec_C = \underset{C\to M}{W\vec{P}} + \underset{C\to M}{W\vec{R}}$ avec : $\underset{C\to M}{W\vec{R}} = 0..et..v_C = 0 \Rightarrow Ec_M = \underset{C\to M}{W\vec{P}}$

$\frac{1}{2}.m.v_M^2 = m.g.(z_M - z_C)$ $z_M = r\cos\theta$ avec : z_C=r et : $\frac{1}{2}.m.v_M^2 = m.g.r(1-\cos\theta)$ donc on a:

$\Rightarrow .v_M = 2..g.r(1-\cos\theta)$ d'où: $v_M = \sqrt{2.g.r(1-\cos\theta)}$

3-2- Représentons au point M le repère de Frenet et les forces qui s'exercent sur le corps .



3-3-En appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S au point M

- le système étudié {le corps S} au point M, il est soumis à l'action des forces suivantes:

$\vec{P}$: son poids.

$\vec{R}$: la réaction du plan perpendiculaire au plan car le contact se fait sans frottements.

- En appliquant la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m.\vec{a}_G \quad \Rightarrow$ **(1)** $\vec{P} + \vec{R} = m.\vec{a}_G$

- En projetant la normale $(M, \vec{n})$ dans le repère de Frenet: $+ P.\cos\theta - R = m.a_n$ et au point M on a: $a_n = \dfrac{{v_M}^2}{r}$

donc: $m.g.\cos\theta - R = m.\dfrac{{v_M}^2}{r} \Rightarrow R = m.g.\cos\theta - m.\dfrac{{v_M}^2}{r}$ et d'après la question 3-1 on a : ${v_M}^2 = 2.g.r(1-\cos\theta)$

$$\Rightarrow \quad R = m.g.\cos\theta - m.\frac{2.g.r(1-\cos\theta)}{r} = m.g\cos\theta - 2.m.g(1-\cos\theta) = m.g\cos\theta - 2.m.g + 2.m.g\cos\theta =$$
$$= 3m.g\cos\theta - 2.m.g = m.g(3\cos\theta - 2.)$$

donc: $R = m.g(3\cos\theta - 2.)$

3-4- Lorsque le corps quitte le rail , la réaction du plan est nulle $\Rightarrow$ $m.g(3\cos\theta - 2.) = 0 \Rightarrow R = 0$

$3\cos\theta - 2 = 0$ donc : $\cos\theta = \dfrac{2}{3} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\dfrac{2}{3}\right) = 48^o$

---------- SBIRO Abdelkrim lundi 18 février 2019

Physique 9 : La mécanique de Newton

En classe de Première, nous avons étudié les première et troisième lois de NEWTON et approché la deuxième loi que nous allons préciser dans ce chapitre.

1. Quelles sont les lois de NEWTON et comment les appliquer ?

Rappelons les lois de NEWTON étudiées en classe de Première et appliquons-les à l'étude d'un mouvement.

1.1 Énoncé des lois

> Première loi de NEWTON ou principe de l'inertie

Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un solide est nulle ($\Sigma\vec{F} = \vec{0}$), le vecteur vitesse $\vec{\vartheta}_G$ de son centre d'inertie ne varie pas.
Réciproquement, si le vecteur vitesse $\vec{\vartheta}_G$ du centre d'inertie d'un solide ne varie pas, la somme des forces qui s'exercent sur ce solide est nulle.

Le centre d'inertie d'un tel solide est donc animé d'un **mouvement rectiligne uniforme**.

> Approche de la deuxième loi de NEWTON

Dans un référentiel galiléen, si un solide est soumis à un ensemble de **forces de somme $\Sigma\vec{F}$ non nulle** :
- il en résulte une variation du vecteur vitesse $\Delta\vec{\vartheta}_G$ de son centre d'inertie ;
- la somme des forces $\Sigma\vec{F}$ et $\Delta\vec{\vartheta}_G$ sont colinéaires.

> Troisième loi de NEWTON ou principe d'interaction

Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force $\vec{F}_{A\to B}$, alors le corps B exerce sur A la force $\vec{F}_{B\to A}$.
Que les corps soient au repos ou en mouvement, ces forces :
- **sont opposées ;**
- **ont le même support : $\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$.**

Ainsi, la force exercée par une automobile sur une caravane est l'opposée de la force exercée par la caravane sur l'automobile ***[Doc. 1]***.



Doc. 1 $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.
À chaque instant du mouvement (démarrage, freinage...), la valeur de la force exercée par l'automobile sur la caravane a la même valeur que la force exercée par la caravane sur l'automobile.

1.2 Mise en application de ces lois

Étudions le mouvement d'un skysurfeur lors d'une chute verticale ***[Doc. 2]***. Le référentiel d'étude du mouvement est le référentiel terrestre, que nous pouvons considérer comme galiléen.

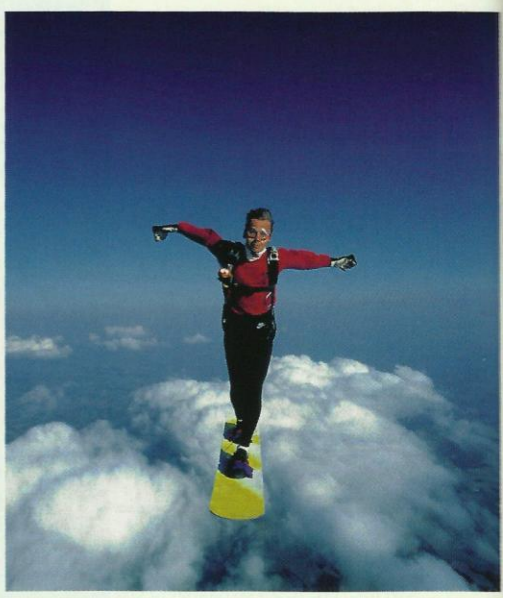
Le graphique du ***document 3*** montre l'évolution de la vitesse du centre d'inertie du système {skysurfeur + planche} en fonction du temps. Cette vitesse augmente rapidement jusqu'à la date t_1, puis se stabilise.

Interprétons les deux phases du mouvement par une analyse de forces.

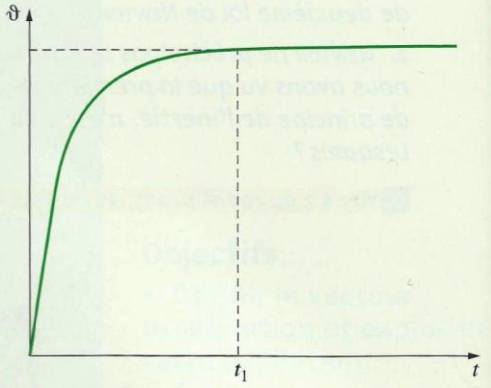
> Inventaire des forces

Le système étudié est le skysurfeur muni de sa planche.

Dans l'inventaire des forces, nous devons distinguer les forces intérieures au système et les forces extérieures appliquées sur le système.



Doc. 2 *Chute d'un skysurfeur.*



Doc. 3 *Évolution de la vitesse de chute du skysurfeur en fonction du temps.*

• **Les forces intérieures** au système sont, par exemple *[Doc. 4]* : la force $\vec{F_1}$ exercée par les pieds sur la planche, la force $\vec{F_2}$ exercée par la planche sur les pieds, la force exercée par le sac du parachute sur le dos, la force exercée par le dos sur le sac du parachute…

D'après la troisième loi de Newton, ces forces s'opposent toujours deux à deux. Leur somme est donc nulle.

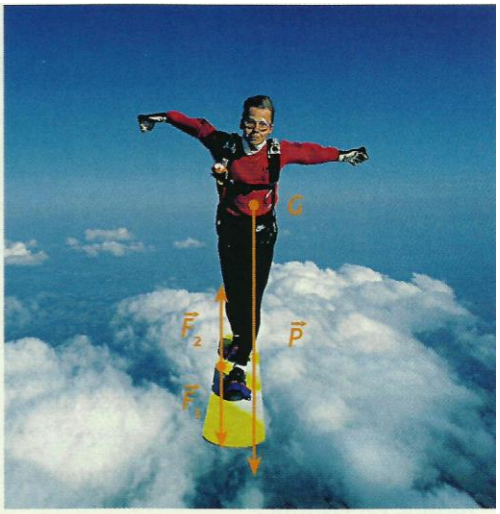
• **Les forces extérieures** appliquées au système sont *[Doc. 5]* :

– le poids $\vec{P}$ du skysurfeur et de son équipement, force verticale constante dirigée vers le bas, exercée par la Terre sur le système ;

– la force de frottement $\vec{f}$ exercée par l'air sur le système.

Ce sont les forces extérieures qui régissent le mouvement du centre d'inertie du système et qui interviennent dans les deux premières lois de Newton.

Notons $\Sigma\vec{F}_{ext}$ leur somme : $\Sigma\vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f}$.



Doc. 4 *$\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont des forces intérieures. $\vec{P}$ est une force extérieure appliquée au skysurfeur.*

> Interprétation du mouvement

• **Directions et sens**

Le poids $\vec{P}$ est une force verticale dirigée vers le haut. D'après la deuxième loi de Newton, les vecteurs : $\Sigma\vec{F}_{ext}$ et $\Delta\vec{v}_G$ ont la même direction et le même sens. Le mouvement étant vertical, $\Delta\vec{v}_G$ et $\Sigma\vec{F}_{ext}$ sont des vecteurs verticaux colinéaires. $\vec{P}$ étant vertical, la force $\vec{f}$ est verticale. Une force de frottement s'oppose au mouvement : $\vec{f}$ est donc verticale et dirigée vers le haut.

• **Comparaison des valeurs**

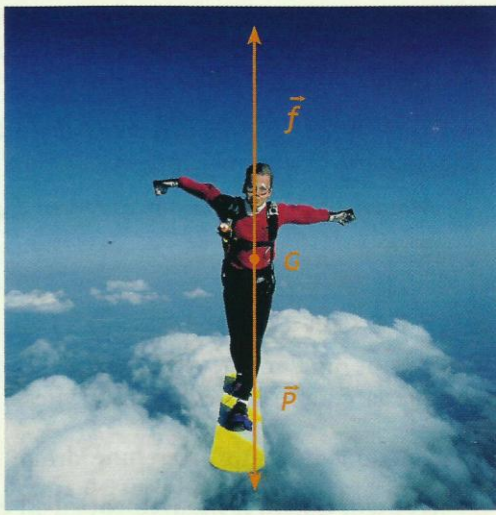
– Première phase du mouvement ($t < t_1$). La vitesse augmente : $\Delta\vec{v}_G$ est donc dirigé vers le bas. Le vecteur $\Sigma\vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f}$ est dirigé vers le bas : $P > f$.

– Seconde phase du mouvement ($t > t_1$). La vitesse est constante.

La vitesse limite est atteinte ; le mouvement est rectiligne et uniforme. La première loi de Newton implique que $\Sigma\vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f} = \vec{0}$, soit $P = f$.

$\vec{f}$ varie donc au cours du mouvement : sa valeur augmente avec la vitesse pour rester constante et égale à P lorsque la vitesse limite est atteinte.

> Pour s'entraîner : Ex. 3 et 4



Doc. 5 *Représentation des forces extérieures appliquées au skysurfeur.*

2. Comment une force modifie-t-elle la vitesse ?

Newton écrivait « les changements qui arrivent au mouvement sont proportionnels à la force motrice » (voir l'*activité préparatoire B*, page 205). Précisons la signification de cette phrase.

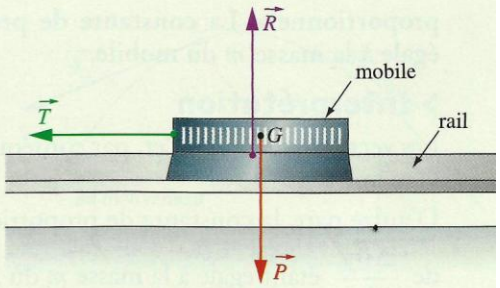
Comparons la valeur de $\frac{\Delta\vec{v}_G}{\Delta t}$ à la valeur de la somme $\Sigma\vec{F}_{ext}$ des forces appliquées.

Pour cela, étudions le mouvement de translation rectiligne d'un mobile sur coussin d'air placé sur un support horizontal et tracté par une force $\vec{T}$ horizontale constante exercée par un dispositif pneumatique.

Quelle est la somme $\Sigma\vec{F}_{ext}$ des forces appliquées au mobile ?

Choisissons comme système le mobile.

Les forces appliquées au mobile sont *[Doc. 6]* : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du support et la force horizontale $\vec{T}$ constante.



Doc. 6 *Bilan des forces extérieures s'exerçant sur le mobile.*

La somme des forces extérieures appliquées au mobile est : $\Sigma\vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{T}$.
En l'absence de frottement, ce qui est le cas ici, la réaction est verticale et compense le poids :

$$\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}; \text{ donc : } \Sigma\vec{F}_{ext} = \vec{T}.$$

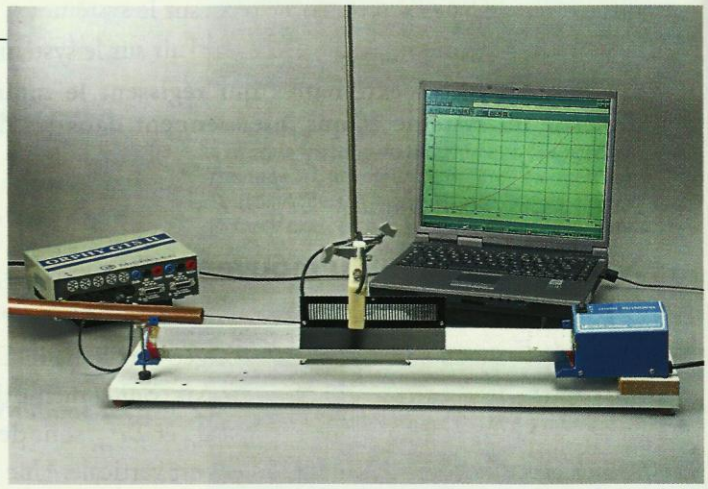
La valeur T de la force $\vec{T}$ est donc égale à la valeur de la résultante des forces extérieures $\Sigma\vec{F}_{ext}$.
Notons $\Delta\vartheta_G = ||\Delta\vec{\vartheta}_G||$ la valeur de $\Delta\vec{\vartheta}_G$.

Activité 1

Le rapport $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ est-il proportionnel à la valeur T de $\Sigma\vec{F}_{ext}$?

- Utiliser le dispositif précédemment décrit. La masse m du mobile est connue.
- Exercer une force constante $\vec{T}$ sur le mobile initialement au repos **[Doc. 7]**.
- Calculer la vitesse du mobile au cours de son mouvement.
- Représenter graphiquement la vitesse en fonction du temps.
- Recommencer avec des valeurs différentes de T.
- Mesurer la masse m du mobile.

1. *Montrer que pour une même valeur de T, le rapport $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ est constant.*
2. *Montrer que T est numériquement égal à $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$.*



Doc. 7 *Mobile soumis à une force constante.*
Les frottements étant nuls, $\vec{P}$ et $\vec{R}$ se compensent et $\Sigma\vec{F}_{ext} = \vec{T}$.

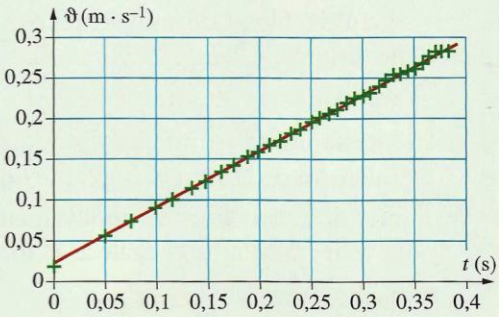
> Observation

- Pour une même valeur T de la force de traction, nous constatons que la courbe représentant la vitesse ϑ_G du mobile de masse donnée en fonction du temps t est une droite **[Doc. 8]**. Le rapport $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ est donc constant durant le mouvement : il est égal au coefficient directeur de la droite obtenue.

Pour une valeur fixée de T, le rapport $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ est constant.

- Modifions T; le rapport $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ est alors modifié. La courbe représentant T en fonction de $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ est une droite passant par l'origine **[Doc. 9]**.

La valeur T de la somme des forces appliquées et le rapport $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ sont proportionnels. La constante de proportionnalité est numériquement égale à la masse m du mobile.

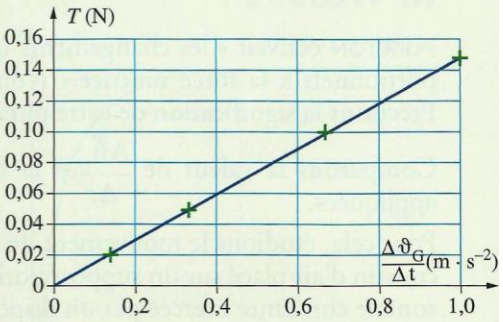


Doc. 8 *Représentation de la vitesse en fonction du temps d'un mobile soumis à une force constante.*

> Interprétation

Les vecteurs $\Sigma\vec{F}_{ext}$, $\Delta\vec{\vartheta}_G$ et, par conséquent, $\frac{\Delta\vec{\vartheta}_G}{\Delta t}$ ont la même direction et le même sens.
D'autre part, la constante de proportionnalité entre les valeurs de $\Sigma\vec{F}_{ext}$ et de $\frac{\Delta\vec{\vartheta}_G}{\Delta t}$ étant égale à la masse m du mobile, nous admettrons que :

$$\Sigma\vec{F}_{ext} = m \cdot \frac{\Delta\vec{\vartheta}_G}{\Delta t}$$



Doc. 9 *T et $\frac{\Delta\vartheta_G}{\Delta t}$ sont proportionnels.*
Le coefficient directeur de la droite de valeur 0,15 N . m⁻¹ . s² est numériquement égal à la masse du mobile : m = 0,15 kg.

Ce résultat obtenu lors de l'étude d'un mouvement de translation rectiligne est vérifié pour tout type de mouvement.

Pour une même force appliquée, la variation, par unité de temps, du vecteur vitesse d'un mobile est d'autant plus **faible** que la masse est **grande** : la masse représente l'inertie du système *[Doc. 10]*.



Doc. 10 *Pour une même force appliquée, la masse d'un véhicule a une influence sur l'accélération de ce véhicule.*

Exercice d'entraînement

Analyse dimensionnelle de l'intensité de la pesanteur g

1. Relier le newton (N) aux unités fondamentales (m ; s ; kg).
2. Montrer que l'intensité de la pesanteur g s'exprime en $m \cdot s^{-2}$.

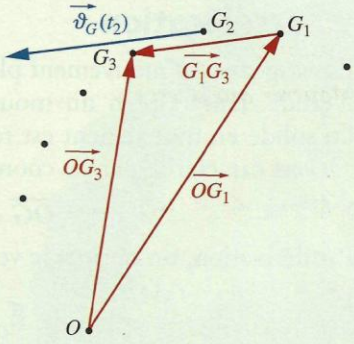
Pour s'entraîner : Ex. 5 et 6

3. Comment définir mathématiquement le vecteur vitesse et le vecteur accélération ?

Étudions le mouvement du centre d'inertie G d'un solide dans le référentiel terrestre. Soit O un point fixe de ce référentiel.

3.1 Le vecteur vitesse

En classe de Première, nous avons réalisé des enregistrements (voir l'*activité préparatoire A*, page 205) et nous avons construit le vecteur vitesse à un instant t_2, en déterminant la vitesse moyenne entre les instants t_3 et t_1 très voisins : $\vec{v}_G(t_2) = \dfrac{\overrightarrow{G_1G_3}}{t_3 - t_1}$ *[Doc. 11]*.



Doc. 11 *Détermination du vecteur vitesse.*

Or $\overrightarrow{G_1G_3} = \overrightarrow{OG_3} - \overrightarrow{OG_1} = \Delta\overrightarrow{OG}$ et $\Delta t = t_3 - t_1$, donc $\vec{v}_G(t_2) = \dfrac{\Delta\overrightarrow{OG}}{\Delta t}$.

Pour obtenir la vitesse instantanée, il faut faire tendre Δt vers zéro.

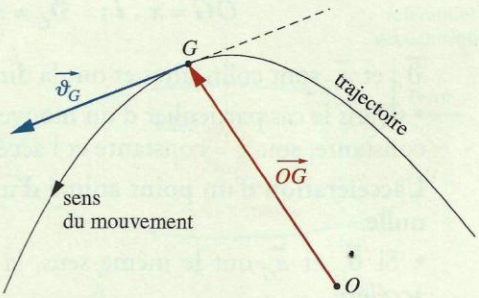
On montre en mathématiques que le rapport $\dfrac{\Delta\overrightarrow{OG}}{\Delta t}$ peut être assimilé, lorsque Δt tend vers zéro, à la dérivée par rapport au temps du vecteur position $\overrightarrow{OG}$ *[Doc. 12]* :

$$\vec{v}_G = \lim_{\Delta t \to 0}\left(\frac{\Delta\overrightarrow{OG}}{\Delta t}\right) = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}.$$

Dans un référentiel donné, le vecteur vitesse du centre d'inertie G est égal à la dérivée, par rapport au temps, du vecteur position $\overrightarrow{OG}$ à cet instant :

$$\vec{v}_G = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}.$$

OG s'exprime en mètre (m), t en seconde (s) et v_G en mètre par seconde ($m \cdot s^{-1}$).

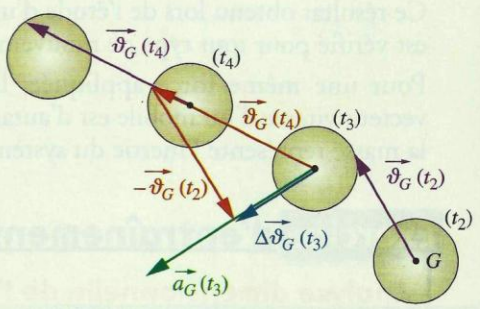


Doc. 12 *Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement.*

Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement [Doc. 12].

3.2 Le vecteur accélération

L'accélération caractérise l'accroissement de la vitesse. Pour obtenir le vecteur accélération instantanée $\vec{a}_G$, on opère comme pour le vecteur vitesse [Doc. 13].



Doc. 13 *Construction du vecteur accélération à la date t_3 (voir les difficultés du chapitre, page 216).*

Dans un référentiel donné, le vecteur accélération du centre d'inertie G d'un solide est égal à la dérivée par rapport au temps, du vecteur vitesse $\vec{\vartheta}_G$ à cet instant :

$$\vec{a}_G = \lim_{\Delta t \to 0}\left(\frac{\Delta\vec{\vartheta}_G}{\Delta t}\right) = \frac{d\vec{\vartheta}_G}{dt}$$

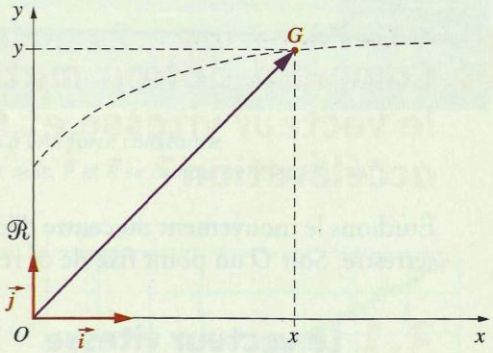
ϑ_G s'exprime en mètre par seconde ($m \cdot s^{-1}$), t en seconde (s) et a_G en mètre par seconde carré ($m \cdot s^{-2}$).

Remarque : les mots « vitesse » et « accélération » désignent les grandeurs instantanées (définies à un instant donné). Sinon, on précise vitesse moyenne ou accélération moyenne.

3.3 Coordonnées des vecteurs vitesse et accélération

Envisageons un mouvement plan et soit $\mathcal{R}(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du référentiel d'étude dans le plan du mouvement. La position du centre d'inertie G du solide en mouvement est repérée par le vecteur position $\overrightarrow{OG}$ [Doc. 14]. $\overrightarrow{OG}$ est caractérisé par ses coordonnées $(x(t), y(t))$, fonctions du temps :

$$\overrightarrow{OG} = x(t) \cdot \vec{i} + y(t) \cdot \vec{j}.$$



Doc. 14 *Coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OG}$.*

Par dérivation, on obtient le vecteur vitesse :

$$\vec{\vartheta}_G = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt}, \text{ soit } \vec{\vartheta}_G = \frac{dx}{dt}\cdot\vec{i} + \frac{dy}{dt}\cdot\vec{j} = \vartheta_x \cdot \vec{i} + \vartheta_y \cdot \vec{j}$$

que l'on note : $\vec{\vartheta}_G = \dot{x} \cdot \vec{i} + \dot{y} \cdot \vec{j}$.

Par une nouvelle dérivation, on obtient le vecteur accélération :

$$\vec{a}_G = \frac{d\vec{\vartheta}_G}{dt}, \text{ soit } \vec{a}_G = \ddot{x} \cdot \vec{i} + \ddot{y} \cdot \vec{j} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j}.$$

> Cas particulier du mouvement rectiligne

Considérons un mouvement rectiligne et faisons coïncider l'axe $(O, \vec{i})$ avec la trajectoire [Doc. 15]. Dans ce cas, nous avons :

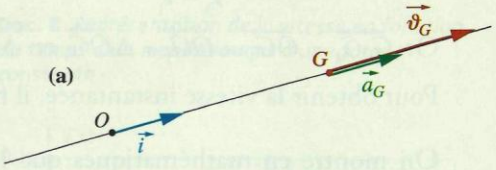
$$\overrightarrow{OG} = x \cdot \vec{i}; \quad \vec{\vartheta}_G = \dot{x} \cdot \vec{i} \quad \text{et} \quad \vec{a}_G = \ddot{x} \cdot \vec{i}.$$

$\vec{\vartheta}_G$ et $\vec{a}_G$ sont colinéaires et ont la direction de la trajectoire.

- Dans le cas particulier d'un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante, soit $\dot{x}$ = constante et l'accélération est nulle, soit $\ddot{x} = 0$.

L'accélération d'un point animé d'un mouvement rectiligne uniforme est nulle.

- Si $\vec{\vartheta}_G$ et $\vec{a}_G$ ont le même sens, la vitesse augmente : le mouvement est **accéléré**.
- Inversement, si $\vec{\vartheta}_G$ et $\vec{a}_G$ sont de sens contraires, le mouvement est **retardé**.



Doc. 15 *Mouvement rectiligne du centre d'inertie G.*
(a) $\vec{\vartheta}_G \cdot \vec{a}_G > 0$: le mouvement est accéléré ;
(b) $\vec{\vartheta}_G \cdot \vec{a}_G < 0$: le mouvement est retardé.

$\vec{\vartheta}_G \cdot \vec{a}_G > 0$: mouvement accéléré.
$\vec{\vartheta}_G \cdot \vec{a}_G < 0$: mouvement retardé.

> Pour s'entraîner : Ex. 7 et 8

4. Comment énoncer la deuxième loi de Newton ?

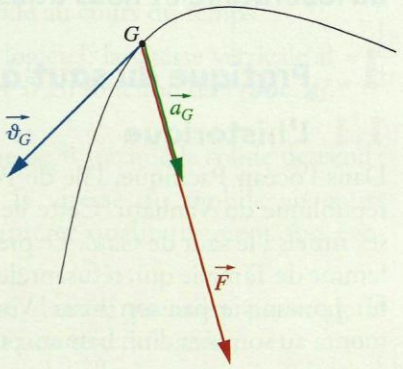
> Énoncé complet de la deuxième loi de Newton

Au paragraphe 2, nous avons admis que : $\Sigma\vec{F}_{ext} = m \cdot \frac{\Delta\vec{\vartheta}_G}{\Delta t}$. Lorque Δt tend vers 0, le terme $\frac{\Delta\vec{\vartheta}_G}{\Delta t}$ est égal à l'accélération instantanée $\vec{a}_G$. D'où l'énoncé complet de la deuxième loi de Newton :

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle $\Sigma\vec{F}_{ext}$ des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie :

$$\Sigma\vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$

Remarquons que le vecteur force est toujours colinéaire et de même sens que le vecteur accélération ***[Doc. 16]*** (et non colinéaire à la vitesse comme on le pensait avant Newton !).



Doc. 16 *$\vec{\vartheta}_G$ est tangent à la trajectoire. $\vec{F}$ et $\vec{a}_G$ sont toujours colinéaires et de même sens.*

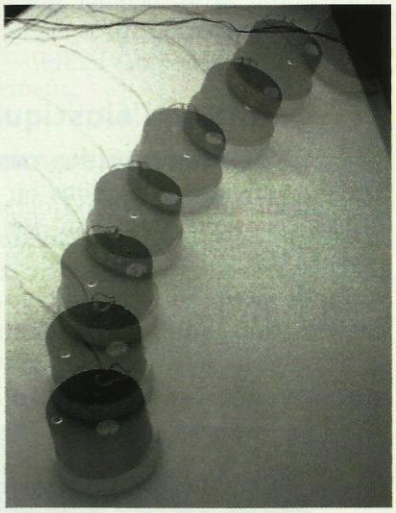
> De l'importance d'un référentiel galiléen

Les expériences précédentes qui ont permis de vérifier la relation $\Sigma\vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$ montrent que le référentiel terrestre, référentiel d'étude du mouvement du mobile sur coussin d'air, est un référentiel galiléen.

Précisons l'importance du référentiel.

Le ***document 17*** montre une chronophotographie du mouvement d'un mobile autoporteur lancé sur une table horizontale, prise en bougeant la caméra. Le mouvement n'est plus rectiligne et uniforme dans le référentiel de la caméra qui n'est plus un référentiel terrestre ! La caméra que l'on bouge dans tous les sens n'est pas un référentiel galiléen.

Les lois de Newton ne sont valables que dans des référentiels galiléens.



Doc. 17 *Chronophotographie d'un mobile autoporteur sur une table horizontale, obtenue avec une caméra que l'on bouge.*

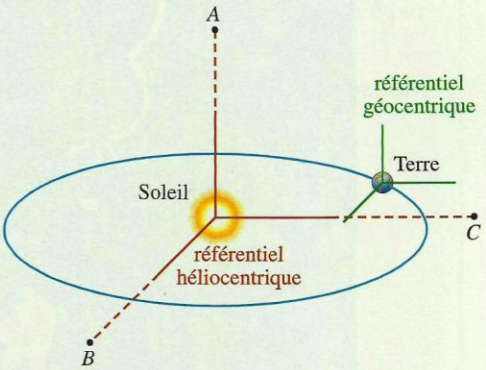
Lors de l'étude d'un mouvement, on ne sait pas, a priori, si le référentiel choisi est galiléen. On applique les lois de Newton en le supposant galiléen. Si les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, alors ce référentiel est bien galiléen.

Pour la plupart des **expériences de courte durée**, le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen.

Pour l'étude des satellites terrestres ou des marées par exemple, on prend comme référentiel d'étude galiléen, le référentiel géocentrique ***[Doc. 18]***.

Pour l'étude du mouvement d'une sonde interplanétaire, on prend le référentiel héliocentrique.

Les lois de Newton ont une importance capitale car, connaissant les forces appliquées à un solide et les conditions initiales du mouvement, elles permettent de déterminer le mouvement ultérieur du centre d'inertie du solide : la mécanique de Newton est déterministe. C'est pour cette raison que l'on peut prévoir le mouvement d'un projectile, celui des sondes interplanétaires, le passage d'une comète, les éclipses, etc.



Doc. 18 *A, B et C sont des étoiles fixes. La Terre tourne sur elle-même dans le référentiel géocentrique dont les axes ont des directions fixes.*

> ***Pour s'entraîner : Ex. 11***